Trabalho 7 – Estampagem de peças plásticas

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
experimento-10-estampagem-pecas-plasticas.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-07-estampagem-pecas-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Operar o equipamento de estampagem de peças plásticas: alimentador, estampador e extrator, todos de ação simples com retorno por mola, comandados pelas eletroválvulas EV1 a EV4 e monitorados por reed-switches (S1, S2, S3) e por um fotossensor (FS).

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	PTD	Chave de partida
%I0.1	S1	Alimentador avançado
%I0.2	S2	Estampador avançado
%I0.3	S3	Extrator avançado
%I0.4	FS	Peça expulsa (fotossensor)
%I0.5	EME	Botão de emergência, contato NF (1 = normal, 0 = pressionado)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	EV1	Avanço do alimentador
%Q0.1	EV2	Avanço do estampador
%Q0.2	EV3	Avanço do extrator
%Q0.3	EV4	Bico de ar

3. Condição inicial

Todos os cilindros recuados (S1, S2 e S3 apagados), EV1 a EV4 desligadas, botão de emergência liberado e nenhuma emergência memorizada.

4. Operação

1. Confirme a condição inicial.
2. Acione a chave PTD. O ciclo parte sozinho.
3. O alimentador avança (EV1) até S1 e coloca a peça no molde; depois recua até S1 apagar.
4. O estampador avança (EV2) até S2 e prensa a peça por 2 s; depois recua até S2 apagar.
5. O extrator avança (EV3) até S3 e o bico de ar (EV4) sopra até o FS confirmar a expulsão da peça.
6. EV3 e EV4 desligam, o extrator recua até S3 apagar e a máquina volta ao repouso.

Desligar a PTD não interrompe um ciclo em andamento: a máquina termina o ciclo e para. Se a PTD continuar acionada no fim, um novo ciclo começa em seguida.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, todas as eletroválvulas desligam e todas as etapas são canceladas. Como os cilindros têm retorno por mola, eles recuam.

Se o ciclo demorar mais de 20 s (por exemplo, um sensor não atua), o programa também entra em falha e desliga tudo.

Para rearmar: libere o EME e desligue a PTD. A máquina volta ao repouso. Acione a PTD de novo para um novo ciclo.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- PTD liga e desliga a chave de partida; Emergência (EME) pressiona e libera o botão (aceso = pressionado).
- Sensores automáticos: os sensores seguem o movimento dos cilindros. Desmarque para acionar S1, S2, S3 e FS à mão e provocar falhas.
- Velocidade acelera o ciclo (útil para ver o T_CICLO de 20 s). Reiniciar CLP zera tudo.

7. Roteiro de teste

1. Ciclo normal: ligue PTD e acompanhe as etapas, as saídas EV1 a EV4 e a prensagem de 2 s.
2. Emergência: pressione EME durante o ciclo; todas as saídas devem apagar e a máquina não deve religar ao liberar EME com PTD ligada.
3. Rearme: libere EME, desligue PTD e confirme o repouso; ligue PTD de novo.
4. Falha: desmarque os sensores automáticos, ligue PTD e não acione S1. Após 20 s, o programa deve entrar em falha.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Ciclo não parte	PTD desligada, EME pressionado, algum cilindro avançado (S1, S2 ou S3 aceso) ou emergência memorizada	Acione PTD, libere EME e confirme o recuo dos cilindros. Se houver emergência memorizada, desligue PTD e ligue de novo.
Entrou em falha por tempo (20 s)	Sensor não atuou ou cilindro lento	Veja em que etapa parou: S1 na etapa 1, S2 na 3, S3 na 6, FS na 7. Ajuste o sensor ou a pressão de ar.
Máquina não religa após liberar EME	O rearme exige PTD desligada	Desligue a PTD e ligue de novo.
Peça não é expulsa (etapa 7)	Fotossensor sujo ou desalinhado, ar insuficiente	Limpe e alinhe o FS e verifique a pressão do bico de ar.
Ciclo reinicia sozinho	PTD mantida acionada	Use a variante de ciclo único (contato de borda) descrita no arquivo .md.

9. Segurança

- Mantenha as mãos fora da área do molde e dos cilindros durante o ciclo.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.